

Laboratorium przetwarzanie obrazów

Radosław Piotrowicz

Instrukcja konfiguracji środowiska

Spis treści

1	Windows	3
1.1	Uruchomienie środowiska	3
1.2	Sprawdzenie standardu	3
1.3	Sprawdzenie dodatkowych zależności	4
1.4	Zmienna środowiskowa	5
1.5	A co jeżeli nie można edytować zmiennych środowiskowych? . . .	7
2	Linux	9
2.1	Pakiety	9
2.2	Kompilacja i uruchomienie	9

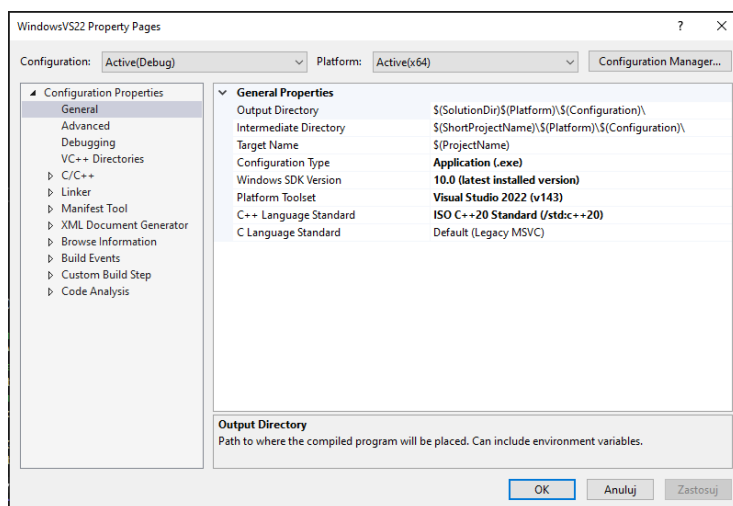
1 Windows

1.1 Uruchomienie środowiska

Krokiem numer jeden jest uruchomienie Microsoft Visual Studio 22. I otworzenie pliku projektu.

1.2 Sprawdzenie standardu

Następnie należy otworzyć **Właściwości projektu**. Najpierw w zakładce **General** należy sprawdzić, czy standard jest ustawiony na C++20.



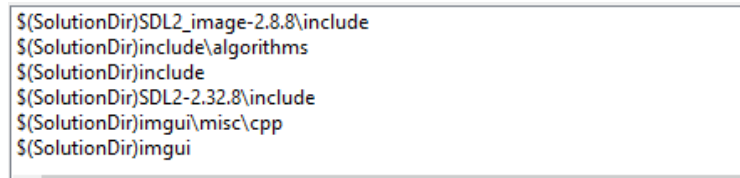
Rysunek 1: Wybór standardu

1.3 Sprawdzenie dodatkowych zależności

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy zakładki:

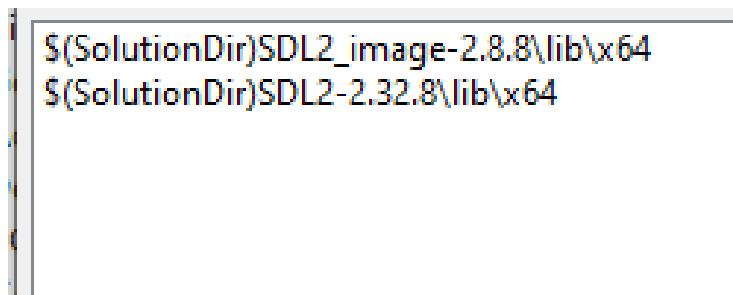
- C/C++/General/Additional Include Directories
- Linker/General/Additional Library Directories
- Linker/Input/Additional Dependencies

wyglądają tak jak na obrazkach

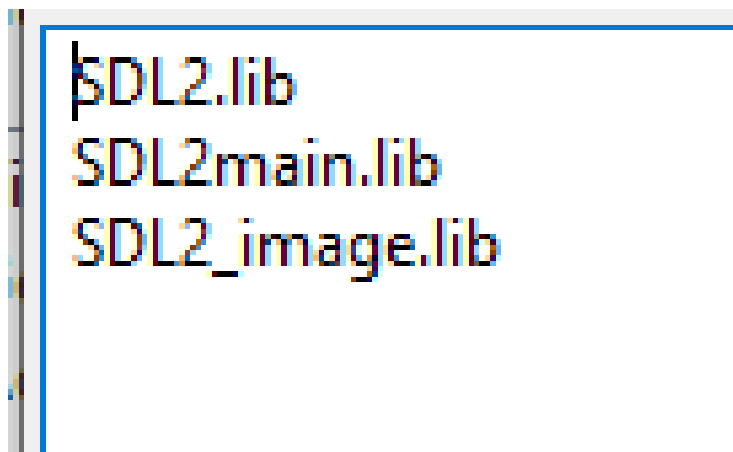


```
$(SolutionDir)SDL2_image-2.8.8\include  
$(SolutionDir)include\algorithms  
$(SolutionDir)include  
$(SolutionDir)SDL2-2.32.8\include  
$(SolutionDir)imgui\misc\cpp  
$(SolutionDir)imgui
```

Rysunek 2: C/C++/General/Additional Include Directories



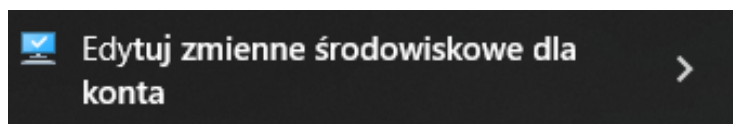
Rysunek 3: Linker/General/Additional Library Directories



Rysunek 4: Linker/Input/Additional Dependencies

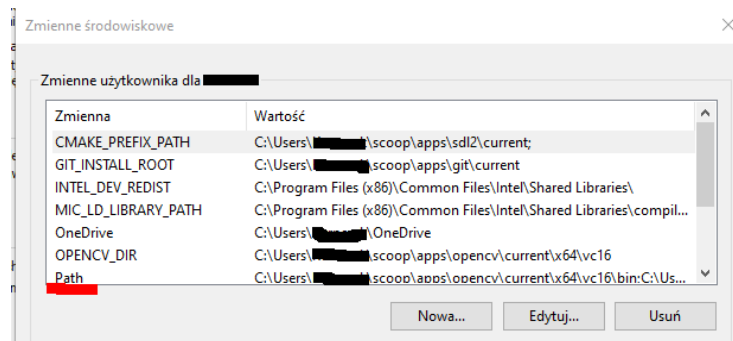
1.4 Zmienna środowiskowa

Teraz należy sprawdzić, czy możemy edytować zmienne środowiskowe. Należy wpisać w wyszukiwarkę systemową **Edytuj zmienne środowiskowe konta**.



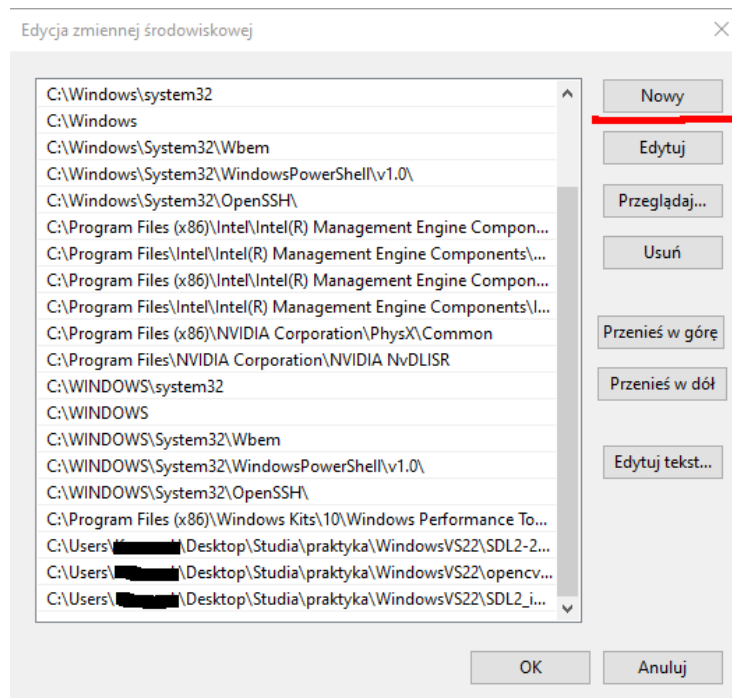
Rysunek 5: Ustawienia zmiennych środowiskowych

Następnie należy znaleźć zmienną Path w sekcji zmiennych konta (na górze). I kliknąć **Edytuj**



Rysunek 6: Okienko zmiennych

Otworzy się takie okienko.



Rysunek 7: Zmienna Path

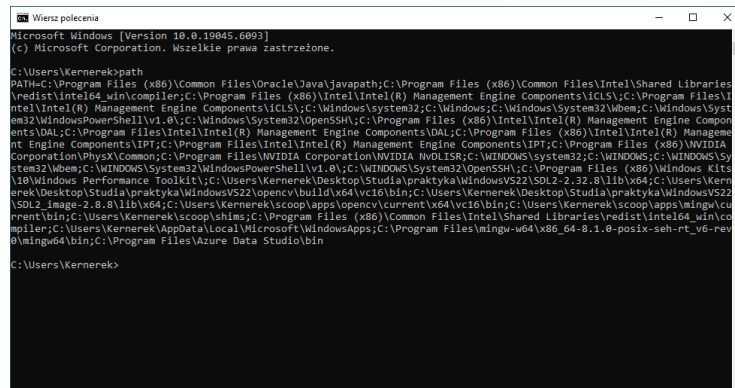
Należy wybrać opcję **Nowa** i wpisać ścieżki do folderów zawierających pliki .dll.

SĄ TO FOLDERY PODANE W Linker/General/Additional Library Directories

1.5 A co jeżeli nie można edytować zmiennych środowiskowych?

Należy otworzyć **Wiersz poleceń** i wpisać **path**

Wyświetli się zmienna Path.



```
Wiersz polecenia
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6693]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Kernerek>path

PATH=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\intel64_win\compiler;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\ICLS;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\ICLS;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NVOLISR;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Windows Performance Toolkit;C:\Users\Kernerek\Desktop\Studia\praktyka\WindowsVS22\SDL2-2.32.8\lib\x64;C:\Users\Kernerek\Desktop\Studia\praktyka\WindowsVS22\opencv\build\x64\vc16\bin;C:\Users\Kernerek\Desktop\Studia\praktyka\WindowsVS22\SDL2_image-2.8.8\lib\x64;C:\Users\Kernerek\scoop\apps\opencv\current\x64\vc16\bin;C:\Users\Kernerek\scoop\apps\mingw\current\bin;C:\Users\Kernerek\scoop\shims;C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\intel64_win\compiler;C:\Users\Kernerek\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-8.1.0-posix-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin;C:\Program Files\Azure Data Studio\bin

C:\Users\Kernerek>
```

Rysunek 8: Zmienna Path w wierszu poleceń

Należy wybrać jeden z folderów i wkleić tam pliki .dll.

SĄ TO FOLDERY PODANE W Linker/General/Additional Library Directories

2 Linux

2.1 Pakiety

Najpierw należy sprawdzić, czy zainstalowane są pakiety

- g++
- make
- SDL2
- SDL2_image-devel
- libSDL2-2_0-0

Jeśli ich brakuje, to należy je zainstalować.

Jeżeli pakiety nazywają się inaczej, a dla różnych dystrybucji może tak być, należy wpisać w terminalu:

sudo <nazwa menadżera pakietów> search sdl2

I zainstalować odpowiadające wymienionym powyżej pakiety (mogą mieć końcówkę -dev).

Jeżeli dalej brakuje jakichś pakietów albo przy uruchomieniu pojawi się błąd, że brakuje biblioteki, to należy ją pobrać.

2.2 Kompilacja i uruchomienie

Następnie należy uruchomić terminal w folderze z wersją programu na Linuxa i wpisać **make** w terminalu dla wersji relase. Lub **make debug** dla wersji debug.

Aby uruchomić, należy wpisać **./bin/relase/prog** dla wersji relase.

Albo **./bin/debug/prog** dla wersji debug.